Тема 6. Тестирование гипотез. Часть 3

Параметрические и непараметрические тесты

Перед тем как переходить к сравнению двух и нескольких выборок, важно различать два больших класса статистических критериев: параметрические и непараметрические тесты.

Параметрические тесты

Параметрический тест — это статистический тест, который проверяет гипотезу о числовом параметре генеральной совокупности.

Например, параметрами могут быть:

μ — среднее значение в генеральной совокупности;

p — доля или вероятность успеха;

σ^2— дисперсия;

$\mu_1 - \mu_2$ — разность средних двух генеральных совокупностей;

$p_1 - p_2$ — разность долей.

Например, гипотеза

$$H_0: \mu = 1450$$

является параметрической, потому что мы проверяем утверждение о среднем значении μ.

Гипотеза

$$H_0: p = 0.25$$

тоже является параметрической, потому что речь идёт о доле p.

В уже рассмотренных тестах для среднего и доли использовалась общая логика: мы сравнивали выборочную оценку с гипотетическим значением из H_0, а затем делили это отклонение на стандартную ошибку оценки. В материалах это было показано для тестов о μ и p: при известной σ используется z-статистика, при неизвестной σ — t-статистика, а для доли применяется z-тест при выполнении условий нормального приближения.

Общая идея параметрического теста:

$$\text{тестовая статистика} = \frac{\text{выборочная оценка} - \text{значение из } H_0}{\text{стандартная ошибка оценки}}$$

Параметрические тесты обычно применяются, когда данные количественные, выборка репрезентативна, наблюдения независимы, а распределение признака близко к нормальному или объём выборки достаточно большой.

Примеры параметрических тестов:

z-тест для среднего;

t-тест для среднего;

z-тест для доли;

χ^2-тест для дисперсии;

тест для разности двух средних;

тест для разности двух долей;

парный t-тест;

тест значимости коэффициента корреляции Пирсона.

Непараметрические тесты

Непараметрический тест — это статистический тест, который не требует строгого предположения о конкретном виде распределения генеральной совокупности и часто не проверяет напрямую параметр типа μ, p или σ^2.

Такие тесты применяются, когда нас интересуют не средние значения и не дисперсии, а, например:

- частоты;
- ранги;
- категории;
- структура распределения;
- зависимость или независимость признаков.

Например, если мы хотим проверить, связаны ли возрастная категория покупателя и время совершения покупки, то мы не сравниваем средние значения. Здесь есть две категориальные переменные, поэтому подходит критерий независимости χ^2.

В домашнем задании непараметрический блок как раз представлен критериями χ^2: критерием независимости номинальных признаков и критерием согласия χ^2.

Примеры непараметрических тестов:

критерий χ^2 независимости;

критерий согласия χ^2;

критерий Манна–Уитни;

критерий Уилкоксона;

критерий знаков;

ранговая корреляция Спирмена.

Главное отличие

Параметрические тесты отвечают на вопросы вида:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_0: p = p_0$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

То есть они проверяют конкретные параметры генеральной совокупности.

Непараметрические тесты чаще отвечают на вопросы другого типа:

$$H_0\text{:признаки независимы}$$

$$H_0\text{:наблюдаемое распределение соответствует ожидаемому}$$

$$H_0\text{:различий между группами нет}$$

То есть они работают не столько с параметрами, сколько со структурой данных: частотами, рангами, категориями и распределениями.

Короткий вывод

Если мы проверяем среднее, долю, дисперсию или разность средних, то чаще всего используем **параметрический тест**.

Если мы работаем с категориями, рангами, частотами или не можем уверенно предполагать нормальность распределения, то чаще используем **непараметрический тест**.

Поэтому выбор теста зависит не от того, какой критерий «сложнее», а от того, **какие данные у нас есть и какую гипотезу мы хотим проверить**.

2. Как понять, можно ли использовать параметрический тест?

Перед выбором параметрического теста важно проверить, насколько наши данные подходят под его условия. В первую очередь нас интересует **нормальность распределения количественного признака**.

Параметрические тесты, например z-тест и t-тест, часто опираются на нормальность распределения или на достаточно большой объём выборки. В уже рассмотренных материалах это условие отдельно появлялось при выборе между z- и t-статистикой, а также при использовании нормального приближения для доли.

Способ 1. Графическая проверка

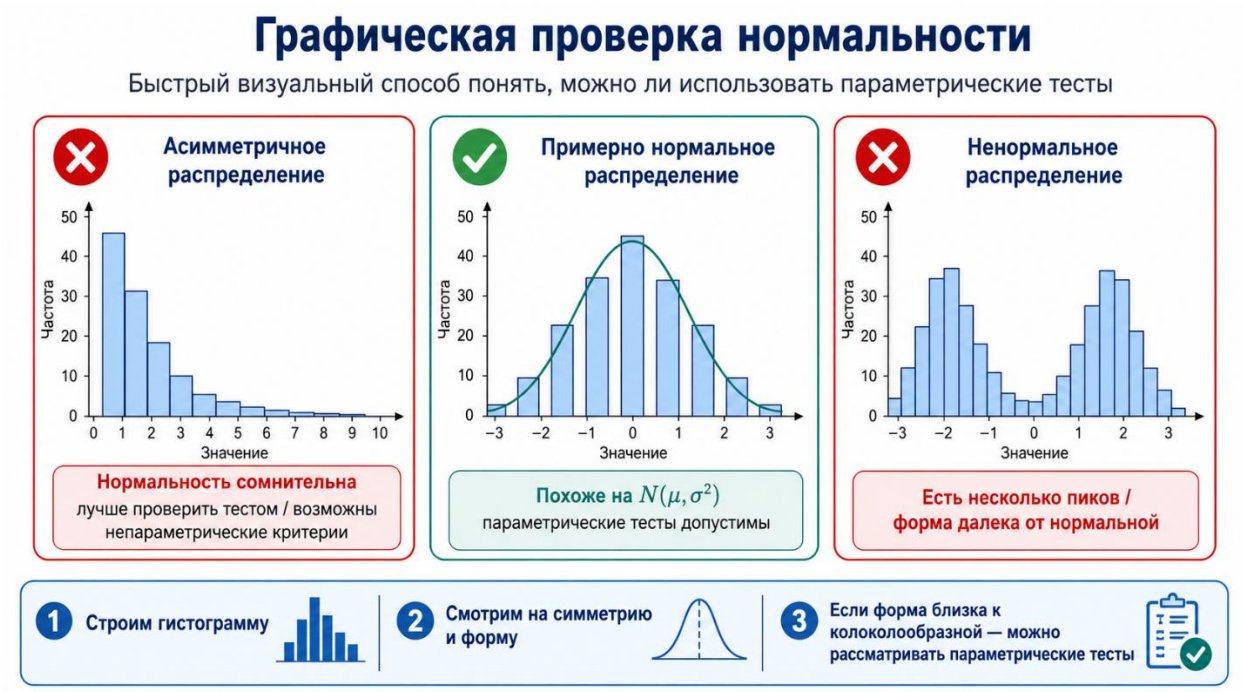
Самый простой способ — построить **гистограмму** исследуемой переменной.

Например, если мы анализируем средний чек покупателей, то строим гистограмму переменной:

$$X = \text{средний чек}$$

Если гистограмма примерно похожа на «колокол», без сильной асимметрии и грубых выбросов, то можно предположить, что распределение близко к нормальному.
Тогда для проверки гипотез о среднем можно использовать параметрические тесты:

$$z\text{-тест}$$
$$\text{или}$$
$$t - \text{тест}$$



Если же гистограмма сильно скошена, имеет длинный хвост, несколько пиков или много выбросов, то лучше рассмотреть непараметрические тесты.

Способ 2. Тесты на нормальность

Более формальный способ — проверить гипотезу о нормальности распределения.

Обычно формулируются гипотезы:

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$
$$H_a: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

То есть:

$$H_0$$

означает, что переменная распределена нормально.

$$H_a$$

означает, что переменная не распределена нормально.

Для этого можно использовать:

$$\text{тест Шапиро–Уилка}$$
$$\text{тест Колмогорова–Смирнов}$$

Дальше решение принимается по p-value.

Если

$$p\text{-value} > \alpha$$

то мы **не отвергаем** гипотезу о нормальности. Значит, у нас нет оснований считать, что распределение отличается от нормального. В таком случае можно использовать параметрические тесты.

Если

$$p\text{-value} < \alpha$$

то мы **отвергаем** гипотезу о нормальности. Значит, распределение статистически отличается от нормального. В таком случае лучше использовать непараметрические тесты.

Способ 3. Критерий согласия χ^2

Ещё один способ проверить нормальность — использовать **критерий согласия** χ^2.

Идея такая:

сначала мы берём количественную переменную и разбиваем её значения на интервалы;

затем считаем, сколько наблюдений реально попало в каждый интервал;

после этого сравниваем реальные частоты с теми частотами, которые ожидались бы при нормальном распределении.

Гипотезы записываются так:

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$
$$H_\text{а}: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Тестовая статистика имеет вид:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

где:

$$O_i$$

— наблюдаемая частота в i-м интервале;

$$E_i$$

— ожидаемая частота в i-м интервале при нормальном распределении.

Если

$$p\text{-value} > \alpha$$

то гипотеза о нормальности не отвергается, и параметрические тесты можно использовать.

Если

$$p\text{-value} < \alpha$$

то гипотеза о нормальности отвергается, и лучше перейти к непараметрическим тестам.

Критерий согласия χ^2 также используется в блоке непараметрических гипотез, например для проверки соответствия наблюдаемого распределения ожидаемому.

3. Двухвыборочные тесты

Теперь переходим к ситуации, когда у нас есть **две выборки** и нужно сравнить их между собой.

Например:

- средний чек мужчин и женщин;
- среднее время покупки в будни и выходные;
- средний балл двух групп студентов;
- средняя зарплата сотрудников двух отделов.

В этом разделе нас интересует проверка гипотезы о **разности двух математических ожиданий**:

$$\mu_1 - \mu_2$$

В домашнем задании этот блок уже появляется как отдельная группа задач: гипотезы о равенстве генеральных средних при известных стандартных отклонениях, при неизвестных равных стандартных отклонениях и в парных выборках.

3.1. Общая постановка гипотезы

Чаще всего мы проверяем, равны ли средние значения двух генеральных совокупностей.
Нулевая гипотеза:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

То же самое можно записать через разность:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

Альтернативная гипотеза может быть трёх видов:

$$H_a: \mu_1 - \mu_2 > 0$$
$$H_a: \mu_1 - \mu_2 < 0$$
$$H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Общая идея остаётся такой же, как и раньше: мы берём разность выборочных средних и сравниваем её с разностью, заявленной в H_0. В предыдущем блоке уже использовалась логика «оценка минус значение из H_0, делённое на стандартную ошибку».

Общая форма статистики:

$$\text{статистика} = \frac{\left(\overline{X}_1 - \overline{X}_2\right) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{SE\left(\overline{X}_1 - \overline{X}_2\right)}$$

Если проверяется равенство средних, то обычно:

$$(\mu_1 - \mu_2)_0 = 0$$

3.2. Случай 1. Две независимые выборки, σ_1 и σ_2 известны

Этот случай используется, если известны генеральные стандартные отклонения двух совокупностей:

$$\sigma_1,\ \sigma_2$$

Тогда используется z-критерий.

Гипотезы:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Тестовая статистика:

$$Z_{\text{st}} = \frac{\left(\overline{X}_1 - \overline{X}_2\right) - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

3.3. Случай 2. Две независимые выборки, σ_1 и σ_2 неизвестны, но равны

На практике генеральные стандартные отклонения почти никогда не известны. Если мы предполагаем, что дисперсии двух генеральных совокупностей равны, то используем **двухвыборочный t-тест с объединённой дисперсией**.

Предположение:

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

Тогда сначала считаем объединённую выборочную дисперсию:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

где:

$$s_p^2$$

— объединённая дисперсия.

Гипотезы:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Тестовая статистика:

$$\mathrm{t_{st}} = \frac{\left(\overline{X}_1 - \overline{X}_2\right) - 0}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

Степени свободы:

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

Используем этот тест, если:

- выборки независимые;
- σ_1 и σ_2 неизвестны;
- есть основание считать дисперсии равными;
- данные в группах примерно нормальные.

Пример гипотезы:

$$H_0: \mu_{\text{мужчины}} = \mu_{\text{женщины}}$$
$$H_a: \mu_{\text{мужчины}} \neq \mu_{\text{женщины}}$$

Например, так можно проверять, отличается ли средний чек мужчин и женщин.

3.4. Случай 3. Две независимые выборки, σ_1 и σ_2неизвестны и не равны

Если генеральные стандартные отклонения неизвестны, и мы **не можем считать дисперсии равными**, используется **тест Уэлча**.

Это более гибкий вариант двухвыборочного t-теста.

Гипотезы:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Тестовая статистика:

$$\mathrm{t_{st}} = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Распределение приближённо:

$$T \sim t(df)$$

Степени свободы считаются по формуле Уэлча–Саттертуэйта:

$$df \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Используем этот тест, если:

- выборки независимые;
- σ_1 и σ_2 неизвестны;
- дисперсии могут быть разными;
- объёмы выборок могут быть разными.

На практике тест Уэлча часто удобнее, потому что он не требует строгого равенства дисперсий.

3.5. Случай 4. Две независимые большие выборки

Если обе выборки большие, то можно использовать нормальное приближение.

Обычно ориентируются на условие:

$$n_1 \geq 30, \quad n_2 \geq 30$$

Тогда можно использовать статистику:

$$Z_{\text{st}} = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

При больших выборках:

$$Z \approx N(0,1)$$

Здесь вместо неизвестных σ_1 и σ_2 используются выборочные стандартные отклонения:

$$s_1, s_2$$

Используем этот подход, если:

- выборки независимые;
- объёмы выборок большие;
- генеральные стандартные отклонения неизвестны;
- нужно быстро получить приближённое решение.

3.6. Случай 5. Парные выборки

Парные выборки используются, когда наблюдения связаны между собой.

Например:

- результат студента до и после подготовки;
- количество покупок до и после получения карты лояльности;
- давление пациента до и после лечения;
- оценка одного и того же объекта двумя методами.

В этом случае мы не сравниваем две независимые выборки напрямую. Мы сначала считаем разности:

$$d_i = X_{1i} - X_{2i}$$

После этого задача сводится к проверке гипотезы о среднем значении одной выборки разностей.

Гипотезы:

$$H_0: \mu_d = 0$$
$$H_a: \mu_d \neq 0$$

где:

$$\mu_d$$

— среднее значение разностей в генеральной совокупности.

Выборочное среднее разностей:

$$\overline{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$$

Выборочное стандартное отклонение разностей:

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(d_i - \overline{d}\right)^2}{n-1}}$$

Тестовая статистика:

$$\mathrm{t_{st}} = \frac{\overline{d} - 0}{s_d/\sqrt{n}}$$

или в общем виде:

$$\mathrm{t_{st}} = \frac{\overline{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}}$$

Если H_0 верна, то:

$$T \sim t(n-1)$$

Степени свободы:

$$df = n - 1$$

Парный тест важно не путать с обычным двухвыборочным тестом. Если данные связаны по парам, то нужно анализировать именно разности внутри пар.

3.7. Как выбрать тест для разности двух средних?

Ситуация	**Что используем**	**Статистика**
Две независимые выборки, σ_1, σ_2 известны	z-тест	$Z \sim N(0,1)$
Две независимые выборки, σ_1, σ_2 неизвестны, но равны	t-тест с объединённой дисперсией	$T \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
Две независимые выборки, σ_1, σ_2 неизвестны и не равны	t-тест Уэлча	$T \sim t(df)$
Две независимые большие выборки	приближённый z-тест	$Z \approx N(0,1)$

Две зависимые выборки	парный t-тест	$T \sim t(n-1)$

3.8. Двухвыборочный тест для сравнения дисперсий

После сравнения двух математических ожиданий можно перейти к сравнению **двух дисперсий**.

Здесь нас интересует вопрос: можно ли считать, что разброс значений в двух генеральных совокупностях одинаковый?

Например:

- одинаково ли варьируется средний чек у мужчин и женщин;
- одинаковая ли нестабильность времени покупки в будни и выходные;
- одинаковый ли разброс баллов в двух учебных группах.

3.8.1. Что проверяем?

Проверяется гипотеза о равенстве двух генеральных дисперсий:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

То же самое можно записать через отношение дисперсий:

$$H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$$

Альтернативная гипотеза может быть трёх видов:

$$H_a: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$
$$H_a: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$
$$H_a: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

3.8.2. Основная идея F-критерия

Для сравнения двух дисперсий используется **F-критерий Фишера**.
Мы берём отношение двух выборочных дисперсий:

$$F_{\text{набл}} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Если нулевая гипотеза верна, то есть если

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

то статистика имеет распределение Фишера:

$$F_{\text{набл}} \sim F(n_1 - 1,\ \mathrm{n}_2 - 1) \text{ где:}$$

$$n_1 - 1$$

— число степеней свободы в первой выборке,

$$n_2 - 1$$

— число степеней свободы во второй выборке.

3.8.3. Условия применения

F-критерий для сравнения дисперсий можно использовать, если:

- выборки независимые;
- обе генеральные совокупности имеют нормальное распределение;
- данные количественные;
- выборки получены случайно.

Важно: F-критерий очень чувствителен к нарушению нормальности. Если распределения сильно отличаются от нормального закона, лучше использовать более устойчивые альтернативы, например критерий Левена или Брауна–Форсайта.

3.8.4. Правосторонняя альтернатива

Если мы хотим проверить, больше ли дисперсия первой генеральной совокупности:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$
$$H_a: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

то используем статистику:

$$F_{\text{набл}} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Критическая область находится справа:

$$F_{\text{набл}} > F_{1-\alpha}(n_1 - 1,\ \mathrm{n}_2 - 1)$$

Если это условие выполняется, то

$$H_0$$

отвергается.

3.8.5. Левосторонняя альтернатива

Если проверяем, меньше ли дисперсия первой генеральной совокупности:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$
$$H_a: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

то критическая область находится слева:

$$F_{\text{набл}} < F_{\alpha}(n_1 - 1,\ \mathrm{n}_2 - 1)$$

Если это условие выполняется, то

$$H_0$$

отвергается.

3.8.6. Двусторонняя альтернатива

Если нас интересует просто отличие дисперсий:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$
$$H_a: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

то критическая область находится в двух хвостах распределения:

$$F_{\text{набл}} < F_{\alpha/2}(n_1 - 1,\ \mathrm{n}_2 - 1)$$

или

$$F_{\text{набл}} > F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1,\ \mathrm{n}_2 - 1)$$

Если $F_{\text{набл}}$ попадает в одну из этих областей, то гипотеза о равенстве дисперсий отвергается.

3.9. Двухвыборочный тест для разности долей

Гипотезы

Чаще всего проверяем равенство двух долей:

$$H_0: p_1 = p_2$$

или так:

$$H_0: p_1 - p_2 = 0$$

Альтернативы могут быть трёх видов:

$$H_a: p_1 - p_2 > 0$$
$$H_a: p_1 - p_2 < 0$$
$$H_a: p_1 - p_2 \neq 0$$

1. Объединённая доля

Если в нулевой гипотезе утверждается, что доли равны, то есть

$$H_0: p_1 = p_2$$

мы считаем общую объединённую долю:

$$\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

Эта доля показывает общую частоту успеха в двух выборках вместе.

2. Тестовая статистика

Для проверки равенства двух долей используется z-статистика:

$$Z_{\text{набл}} = \frac{\widehat{p_1} - \widehat{p_2}}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Если нулевая гипотеза верна, то:

$$Z \sim N(0,1)$$

3. Если проверяется не нулевая разность

Иногда в гипотезе может быть не просто равенство долей, а заданная разность:

$$H_0: p_1 - p_2 = \Delta_0$$

Тогда статистику можно записать так:

$$Z_{\text{набл}} = \frac{\widehat{p_1} - \widehat{p_2} - \Delta_0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Если проверяем именно равенство долей, то:

$$\Delta_0 = 0$$

4. Условия применения

Тест для разности двух долей используют, если:

$$5n_1\widehat{p_1} \geq 5, \quad n_1(1-\widehat{p_1}) \geq 5,$$
$$n_2\widehat{p_2} \geq 5, \quad n_2(1-\widehat{p_2}) \geq 5$$

То есть в каждой выборке должно быть достаточно «успехов» и «неуспехов».

7. p-value

Если альтернатива правосторонняя:

$$H_a: p_1 - p_2 > 0$$

то:

$$p\text{-value} = 1 - \Phi(Z_{\text{набл}})$$

Если альтернатива левосторонняя:

$$H_a: p_1 - p_2 < 0$$

то:

$$p\text{-value} = \Phi(Z_{\text{набл}})$$

Если альтернатива двусторонняя:

$$H_a: p_1 - p_2 \neq 0$$

то:

$$p\text{-value} = 2\left(1 - \Phi(|Z_{\text{набл}}|)\right)$$